

UNIVERSIDADE PAULISTA

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO EM PLATAFORMA MOBILE ANDROID

SI3P06

CAUÃ OLIVEIRA: H402JB4

LUCAS RODRIGUES: H60EED0

SI2P06

LUCAS MICHAEL: R952JA9

LUKE MATHEUS: R960JA1

MATHEUS LUIS: R9549A4

ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVO DO TRABALHO	7
3. DISSERTAÇÃO	9
4. REGRAS E FUNCIONAMENTO DO JOGO.....	15
5. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO	19
5.1 PLANEJAMENTO E FERRAMENTAS UTILIZADAS	19
5.2 DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO	20
5.3 PROPOSTA CRÍTICA E EDUCATIVA DO PROJETO	23
6. PROJETO (ESTRUTURA) DO PROGRAMA	25
7. RELATÓRIO COM AS LINHAS DE CÓDIGO.....	28
8. APRESENTAÇÃO DO JOGO EM FUNCIONAMENTO NO CELULAR.....	38
9. GAME DESIGN	42
9.1 HISTÓRIA.....	42
9.2 GAMEPLAY.....	43
9.3 PERSONAGENS.....	44
9.5 CÂMERA.....	46
9.6 UNIVERSO DO JOGO	46
9.7 INIMIGOS.....	47
9.8 INTERFACE	48
9.9 CUTSCENES	48
10. STORYBOARD.....	50
11. BIBLIOGRAFIA	53

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Menu inicial

Figura 2: Fase 1: Fácil

Figura 3: Fase 1 em execução em mobile

Figura 4: Fase 2: Médio

Figura 5: Final da fase 2 e início da fase 3

Figura 6: Fase 3: Difícil

Figura 7: Fase 3 em execução em mobile

Figura 8: Fim do jogo

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os processos e explicações a respeito da Atividade Prática Supervisionada dos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, realizado no primeiro semestre de 2026. O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um jogo que aborda a educação ambiental no contexto das grandes metrópoles, direcionado para o funcionamento em dispositivos operacionais Android.

O avanço acelerado das cidades e o crescimento desordenado das áreas urbanas têm provocado profundas transformações no meio ambiente, especialmente em regiões onde a ocupação humana avança sobre espaços originalmente ocupados por florestas e outros ecossistemas naturais. Esse processo está diretamente relacionado a problemas como desmatamento, poluição do ar e da água, redução da biodiversidade e destruição dos habitats de diversas espécies. Em grandes centros urbanos e em suas áreas de expansão, é comum observar que a pressão exercida pela urbanização e pela atividade industrial compromete não apenas a paisagem natural, mas também o equilíbrio ecológico necessário para a sobrevivência da fauna e da flora.

Dentro desse contexto, a educação ambiental se torna uma ferramenta essencial para promover a conscientização da população sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente. Falar sobre preservação, sustentabilidade e proteção da biodiversidade é fundamental, principalmente quando se considera a necessidade de formar cidadãos mais conscientes desde cedo. No entanto, para que esse tipo de conteúdo alcance diferentes públicos de maneira mais acessível e envolvente, é importante utilizar recursos que despertem interesse e facilitem a compreensão da mensagem. Nesse sentido, os jogos digitais surgem como uma alternativa eficiente, pois combinam interação, narrativa, desafios e estímulo visual, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico e atrativo.

A partir dessa proposta, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do jogo Flap Chico, um jogo digital para dispositivos móveis Android que utiliza uma linguagem visual em pixel art e mecânicas inspiradas em jogos de plataforma 2D. O

projeto foi concebido com o objetivo de abordar, de forma lúdica e interativa, temas como desmatamento, tráfico de animais silvestres, urbanização descontrolada e degradação ambiental. A história acompanha Chico, uma arara-azul que vive em uma floresta brasileira afetada pela ação humana e que, após presenciar a destruição do seu habitat e a captura de outros animais, decide iniciar uma jornada de resgate e sobrevivência.

A escolha do personagem principal também possui um forte valor simbólico. A arara-azul é uma espécie amplamente reconhecida como representante da fauna brasileira e, ao mesmo tempo, figura entre os animais que precisam de atenção especial em relação à preservação ambiental. Ao colocá-la como protagonista, o jogo estabelece uma conexão direta entre narrativa e mensagem educativa, permitindo que o jogador acompanhe uma história que representa, de maneira metafórica, os desafios enfrentados por diversas espécies da fauna nacional diante da expansão urbana e da exploração humana. Assim, o personagem Chico não funciona apenas como elemento visual ou mecânico, mas como um símbolo da resistência da natureza diante da degradação.

Do ponto de vista técnico, o projeto foi desenvolvido com base na engine Unity, utilizando a linguagem de programação C# para implementação das funcionalidades principais. A escolha dessa plataforma se deu por sua ampla utilização no desenvolvimento de jogos independentes, por sua compatibilidade com dispositivos móveis Android e pela facilidade de organização dos sistemas internos do jogo. Além disso, a Unity oferece recursos adequados para criação de fases, animações, interface gráfica, física 2D e integração entre diferentes elementos da gameplay, permitindo que o projeto fosse estruturado de maneira eficiente e coerente com a proposta acadêmica.

A concepção visual de Flap Chico também desempenha papel importante na construção da experiência do jogador. O uso de pixel art foi pensado não apenas como uma escolha estética, mas também como uma solução prática e funcional para o desenvolvimento de um jogo de escopo acadêmico. Esse estilo gráfico remete a jogos clássicos de gerações anteriores, como os títulos de Game Boy Advance, e favorece a clareza visual em telas menores, como as de smartphones. Além disso, o contraste entre os cenários degradados e o protagonista de cores vibrantes reforça

visualmente a mensagem central do jogo: a natureza ainda resiste, mesmo diante da destruição causada pela ação humana.

Outro aspecto relevante é que o jogo foi estruturado de forma a apresentar uma progressão narrativa e mecânica gradual. As fases foram planejadas para introduzir o jogador ao universo do jogo, ampliar os desafios e conduzir a história até sua conclusão. Essa progressão não ocorre apenas no nível da dificuldade, mas também no nível simbólico, já que cada cenário representa uma etapa da degradação ambiental e da luta pela preservação dos animais. Dessa maneira, o trabalho não se limita ao desenvolvimento de um jogo funcional, mas propõe uma experiência com valor crítico e educativo.

Além da preocupação com a temática ambiental, o projeto também foi importante para a formação acadêmica dos integrantes do grupo. Ao longo do processo de criação, foram aplicados conceitos de programação, design de interface, construção narrativa, planejamento visual, organização de fases e documentação técnica. Isso permitiu integrar diferentes áreas do conhecimento em um único trabalho, fortalecendo a aprendizagem prática e incentivando a construção de soluções criativas para problemas reais. Assim, o desenvolvimento de Flap Chico representa não apenas a produção de um jogo, mas também um exercício de integração entre tecnologia, arte, educação e responsabilidade social.

2. OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um jogo digital para dispositivos móveis Android que utilize recursos interativos e narrativos para promover a conscientização ambiental, abordando temas como desmatamento, poluição, urbanização descontrolada e tráfico ilegal de animais silvestres. Por meio da experiência do jogador, o projeto busca demonstrar de forma lúdica os impactos da ação humana sobre o meio ambiente e sobre a sobrevivência de espécies nativas da fauna brasileira, estimulando a reflexão sobre a importância da preservação da natureza.

De forma mais específica, o jogo Flap Chico tem como objetivo proporcionar uma experiência acessível, dinâmica e educativa, na qual o jogador acompanha a trajetória de Chico, uma arara-azul que precisa enfrentar cenários degradados, fugir de ameaças e resgatar animais capturados. A proposta é fazer com que cada fase represente não apenas um desafio de gameplay, mas também uma etapa da narrativa ambiental do jogo, reforçando a ideia de que o entretenimento digital pode ser utilizado como instrumento de ensino e conscientização.

Outro objetivo importante do projeto é aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, principalmente nas áreas de programação, desenvolvimento de jogos e organização de software. Para isso, o trabalho utiliza a engine Unity e a linguagem C#, permitindo que sejam exercitados conceitos como lógica de programação, controle de movimentação, colisão, física 2D, sistemas de vidas, checkpoints, interface mobile e interação com objetos. Dessa forma, o projeto serve também como uma oportunidade de consolidar conteúdos vistos em sala de aula, transformando teoria em aplicação concreta.

Além da parte técnica, o trabalho tem como objetivo desenvolver habilidades de planejamento, organização e trabalho em equipe. A criação de um jogo exige divisão de tarefas, cumprimento de prazos, comunicação entre os integrantes e capacidade de adaptação diante de dificuldades técnicas ou conceituais. Durante a execução do projeto, torna-se necessário tomar decisões em conjunto, revisar ideias, simplificar mecânicas quando necessário e encontrar soluções que sejam viáveis

dentro do tempo e dos recursos disponíveis. Assim, o processo de desenvolvimento contribui não apenas para a aprendizagem sobre jogos, mas também para a formação pessoal e profissional dos envolvidos.

O projeto também busca explorar o potencial dos jogos digitais como ferramenta educativa. Em vez de apresentar a temática ambiental apenas por meio de textos explicativos, a proposta é permitir que o jogador vivencie, de maneira interativa, situações que simbolizam os impactos do desmatamento e da destruição de habitats naturais. Ao resgatar animais, desviar de obstáculos e avançar pelas fases, o jogador entra em contato com uma mensagem de preservação ambiental de maneira mais envolvente e significativa. Isso torna o aprendizado mais intuitivo e acessível, especialmente para o público jovem, que está cada vez mais conectado às mídias digitais.

Outro objetivo do jogo é criar uma experiência visual e sonora coerente com a temática proposta. O uso de pixel art, a construção de cenários degradados e a presença de elementos contrastantes entre destruição e esperança ajudam a reforçar a narrativa do projeto. Além disso, a interface mobile foi planejada para ser clara, intuitiva e compatível com o toque na tela, garantindo boa usabilidade em dispositivos Android. Essa preocupação com a experiência do usuário é essencial, pois um jogo educativo também precisa ser agradável e funcional para cumprir seu papel de forma eficiente.

Por fim, o projeto pretende mostrar que é possível unir tecnologia, criatividade e responsabilidade ambiental em uma mesma proposta. Ao desenvolver um jogo que não apenas diverte, mas também transmite uma mensagem crítica sobre os danos causados ao meio ambiente, o trabalho demonstra o valor dos jogos digitais como meio de comunicação e educação. Dessa maneira, Flap Chico cumpre uma função que vai além do entretenimento: ele se apresenta como um recurso de conscientização, reflexão e aprendizado, reforçando a importância da preservação da fauna, da flora e dos ecossistemas naturais.

3. DISSERTAÇÃO

O desenvolvimento do jogo Flap Chico teve como principal objetivo unir entretenimento digital e conscientização ambiental por meio de uma experiência interativa para dispositivos móveis Android. O projeto foi idealizado com base no tema proposto pela Atividade Prática Supervisionada, que solicita a criação de um jogo voltado à educação ambiental dentro do contexto de uma grande metrópole. A partir dessa proposta, surgiu a narrativa de Chico, uma arara-azul que vive em uma floresta brasileira degradada e que passa a enfrentar os efeitos diretos da ação humana sobre o meio ambiente. Ao longo da jornada, o personagem principal percorre cenários poluídos, resgata animais em extinção e conduz o jogador a refletir sobre problemas como desmatamento, tráfico de animais e degradação urbana.

A construção da história foi pensada para transmitir uma mensagem ambiental de forma acessível e envolvente. Em vez de apresentar apenas informações teóricas, o jogo coloca o jogador dentro da situação vivida pelos animais afetados, permitindo que ele compreenda a gravidade do problema de maneira prática. A escolha de uma arara-azul como protagonista também foi significativa, pois essa espécie é amplamente reconhecida como símbolo da fauna brasileira e representa de forma marcante a importância da preservação ambiental. Dessa maneira, Chico deixa de ser apenas um personagem e passa a representar a resistência da natureza diante da destruição causada pelo ser humano.

Para transformar a ideia inicial em um projeto estruturado, diversos elementos técnicos e criativos foram utilizados. Entre as principais ferramentas previstas para o desenvolvimento está a plataforma Unity, amplamente empregada na criação de jogos independentes e mobile. A escolha dessa engine ocorreu devido à sua versatilidade, à facilidade de exportação para Android e à grande quantidade de recursos disponíveis para criação de cenários, personagens, menus e sistemas interativos. Além disso, a linguagem de programação C# foi escolhida por ser nativa da Unity e permitir a implementação das principais funcionalidades do jogo, como movimentação do personagem, troca de fases, colisões, eventos e lógica geral do sistema.

Outro elemento essencial utilizado no projeto foi o planejamento visual. O jogo foi pensado em estilo pixel art, inspirado em títulos clássicos de Game Boy Advance, com gráficos simples, nostálgicos e de fácil leitura visual. Essa decisão contribui para que o desenvolvimento seja mais viável dentro do contexto acadêmico, sem exigir recursos gráficos muito avançados, e ao mesmo tempo cria uma identidade estética coerente com o tipo de jogo proposto. O protagonista Chico se destaca no cenário por possuir penas azuis vibrantes, contrastando com ambientes acinzentados, destruídos e poluídos. Esse contraste visual reforça simbolicamente a ideia de esperança em meio à degradação ambiental.

O grupo também trabalhou no design de fases, buscando organizar a progressão do jogo de forma clara e interessante. Cada fase foi pensada com objetivos específicos, mudanças de cenário e aumento gradual de dificuldade. A primeira fase funciona como tutorial, ensinando comandos básicos ao jogador e introduzindo o contexto do mundo do jogo. A segunda fase amplia os desafios, exigindo o resgate de diversos animais presos em uma área industrial clandestina. Já a terceira fase apresenta momentos de maior tensão, exigindo reflexos rápidos e tomada de decisão, além de reforçar o sentimento de urgência presente na narrativa. Esse planejamento foi importante para garantir uma experiência divertida e coerente com a história.

Para auxiliar na organização das cenas e da narrativa, foi elaborado um storyboard, ferramenta utilizada para representar visualmente a sequência de acontecimentos do jogo. O storyboard permitiu planejar cutscenes, introdução, momentos de fuga e encerramento da narrativa antes da programação definitiva. Esse recurso foi importante para visualizar ideias, corrigir falhas antecipadamente e alinhar o trabalho entre todos os integrantes do grupo. Além disso, a criação do storyboard ajudou a transformar a história em uma sequência compreensível de ações e imagens, facilitando tanto a execução do jogo quanto a elaboração da documentação.

Outro aspecto importante foi o planejamento da interface mobile, considerando que o jogo foi pensado para celulares Android. Dessa forma, os controles precisaram ser simples, intuitivos e adaptados ao toque na tela. Foram planejados elementos como joystick virtual, botão de interação, menus objetivos e interface limpa, garantindo boa usabilidade ao jogador. Esse cuidado demonstra a importância de pensar não

apenas no funcionamento interno do sistema, mas também na experiência do usuário, já que a jogabilidade em dispositivos móveis depende diretamente da clareza visual e da facilidade de interação.

As mecânicas do jogo também foram planejadas para oferecer variedade e manter o interesse do jogador. A gameplay principal é onde o jogador explora mapas, interage com objetos e liberta animais presos. Esse modo de jogo permite uma navegação mais estratégica e favorece a exploração do cenário. Em determinados momentos, o jogo muda para um estilo inspirado em Flappy Bird, no qual Chico precisa voar desviando de obstáculos. Essa alternância entre estilos torna a experiência mais dinâmica, além de representar diferentes momentos narrativos, como exploração, alerta e fuga. A mudança de perspectiva também ajuda a evitar monotonia, tornando a progressão mais interessante.

Além das fases jogáveis, foram planejadas cutscenes narrativas que ajudam a contar a história sem depender exclusivamente de textos longos. A cena inicial mostra Chico observando a destruição do seu habitat natural, com fumaça no céu e rios contaminados. Em seguida, outras cenas reforçam a fuga dos animais resgatados e, ao final, apresentam uma mensagem de esperança e conscientização ambiental. Esses momentos cinematográficos contribuem para a imersão e fortalecem a conexão emocional entre jogador e narrativa. A inclusão dessas cenas também ajuda a dar ritmo ao jogo, permitindo pausas entre os desafios e reforçando a construção dramática da história.

A realização deste trabalho também proporcionou impactos positivos na formação acadêmica e profissional dos integrantes do grupo. Um dos principais aprendizados foi o trabalho em equipe, pois o desenvolvimento exigiu divisão de tarefas, comunicação constante e cooperação entre os membros. Cada participante pôde contribuir em áreas diferentes, como programação, pesquisa, organização textual e criação visual. Esse tipo de vivência é extremamente importante, pois simula situações reais encontradas em projetos de tecnologia, nos quais é comum a necessidade de colaboração entre pessoas com diferentes funções.

Outro aprendizado importante foi a organização: para que o projeto avançasse corretamente, tornou-se necessário estabelecer cronogramas, dividir etapas e acompanhar o progresso das entregas. Essa vivência aproxima os alunos da

realidade profissional, na qual planejamento e cumprimento de prazos são fundamentais. A documentação do jogo, o desenvolvimento das ideias e a definição das fases exigiram atenção constante para que cada parte fosse feita de maneira coerente e dentro do tempo disponível.

O projeto também contribuiu diretamente para o desenvolvimento da lógica de programação, uma vez que a criação de sistemas interativos exige raciocínio estruturado, análise de condições, repetição de eventos e solução de erros. Mesmo em fases iniciais de desenvolvimento, foi necessário pensar em como o personagem se movimenta, como detectar colisões, como trocar de fases e como armazenar progresso dentro do jogo. Esse processo reforça o entendimento de que programar não é apenas escrever códigos, mas também organizar ideias e transformá-las em comportamentos funcionais dentro do sistema.

Outro ponto relevante foi o aprendizado relacionado à criação de jogos, envolvendo conceitos como gameplay, balanceamento de dificuldade, progressão do jogador, construção narrativa e experiência do usuário. O grupo também desenvolveu habilidades de resolução de problemas, já que durante qualquer projeto tecnológico surgem dificuldades técnicas, limitações de tempo e necessidade de adaptação de ideias. Em diversas etapas, foi preciso revisar escolhas, simplificar mecânicas e buscar soluções viáveis para garantir que o projeto pudesse ser executado de maneira funcional e com boa qualidade.

A gestão de tempo também foi uma competência exercitada ao longo do trabalho. Foi necessário conciliar reuniões, produção técnica, documentação escrita e demais atividades acadêmicas. Esse processo ensinou a importância de definir prioridades e utilizar o tempo de forma estratégica. Em um projeto como esse, cada etapa depende da anterior, e a organização do cronograma influencia diretamente o resultado. Por isso, a experiência contribuiu não apenas para o desenvolvimento do jogo, mas também para a formação pessoal e profissional dos integrantes.

A interdisciplinaridade está fortemente presente neste projeto, pois diversas áreas do conhecimento foram integradas em uma única proposta. Na área de programação, foram aplicados conceitos de lógica computacional, scripts e funcionamento interno do sistema. Em engenharia de software, houve necessidade de planejamento, documentação, divisão modular e estruturação do projeto. Esses

elementos mostram que o jogo foi pensado não apenas como uma atividade criativa, mas também como um sistema a ser organizado e mantido de forma técnica.

No campo do Design Gráfico, foram considerados aspectos como criação visual do personagem, construção de cenários, identidade estética em pixel art e comunicação visual. Em UX/UI (Experiência do Usuário e Interface), o foco esteve na criação de controles acessíveis para dispositivos móveis, menus intuitivos e boa navegação. Essas áreas foram importantes para garantir que o jogo não apenas funcionasse, mas também tivesse uma apresentação clara, agradável e compatível com o público-alvo.

Também é possível relacionar o projeto com conceitos de banco de dados, caso futuramente sejam implementados sistemas de ranking, salvamento de progresso, armazenamento de pontuação ou preferências do usuário. Mesmo que essas funcionalidades não estejam presentes na versão inicial, elas demonstram possibilidades reais de expansão tecnológica e mostram como o jogo pode evoluir para versões mais completas. Essa perspectiva de expansão é importante porque evidencia que o projeto foi pensado com base em uma estrutura que pode ser aprimorada ao longo do tempo.

No aspecto de narrativa e roteiro, foi desenvolvida a história do personagem Chico, suas motivações, progressão dramática e construção emocional do enredo. Paralelamente, o tema de sustentabilidade e meio ambiente exigiu pesquisa sobre espécies ameaçadas, tráfico de animais silvestres, desmatamento, poluição e responsabilidade ambiental. Assim, o jogo se torna um ponto de encontro entre entretenimento, arte e conhecimento, reforçando sua função educativa.

Por fim, conclui-se que o projeto Flap Chico representa mais do que a criação de um jogo digital. Trata-se de uma experiência educacional completa, capaz de integrar conhecimentos técnicos, criatividade e responsabilidade social. Ao abordar a preservação ambiental por meio de uma linguagem acessível e interativa, o jogo demonstra como a tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de conscientização. Para os integrantes do grupo, o desenvolvimento proporcionou aprendizado significativo, aproximação com situações reais da área de tecnologia e ampliação da visão sobre o papel transformador que os sistemas digitais podem exercer na sociedade. Além disso, a construção do projeto reforçou a importância de unir

conhecimento técnico e sensibilidade social, mostrando que jogos também podem transmitir mensagens relevantes e contribuir para a formação crítica do jogo.

4. REGRAS E FUNCIONAMENTO DO JOGO

O jogo Flap Chico foi desenvolvido como uma experiência digital 2D para dispositivos móveis Android, com foco em progressão linear, desafio crescente e mensagem educativa. Seu funcionamento é baseado em uma estrutura de fases que apresentam ao jogador diferentes situações relacionadas à destruição ambiental, à captura ilegal de animais e à tentativa de fuga e preservação da fauna. A mecânica central consiste em conduzir Chico, uma arara-azul, por cenários de plataforma lateral, desviando de perigos, superando obstáculos e realizando ações essenciais para o avanço da narrativa. Dessa forma, o jogador não apenas percorre os ambientes, mas também participa ativamente da construção da história por meio de suas decisões e da superação dos desafios propostos.

A estrutura do jogo foi pensada para ser simples de compreender, mas progressivamente mais difícil ao longo das fases. O avanço ocorre de maneira sequencial, isto é, o jogador precisa completar os objetivos de uma fase para ter acesso à seguinte. Em cada etapa, há uma combinação de elementos de plataforma, inimigos, armadilhas, pontos de apoio e áreas de interação. Essa organização permite que o jogador compreenda rapidamente o funcionamento do jogo, ao mesmo tempo em que vai sendo introduzido a novos desafios. A cada fase, o cenário muda, os obstáculos se tornam mais frequentes e os inimigos passam a exigir maior atenção e precisão.

Os comandos foram planejados para proporcionar uma jogabilidade acessível e intuitiva, especialmente por se tratar de um jogo mobile. O jogador controla Chico por meio de botões touchscreen posicionados na interface, utilizando movimentos horizontais para deslocar o personagem, um botão para pulo e outro para interação com objetos específicos. Essa disposição facilita a adaptação ao celular e evita que a tela fique poluída com elementos excessivos. O objetivo é permitir que qualquer jogador compreenda rapidamente como se movimentar, como saltar entre plataformas e como realizar ações importantes durante a fase.

As plataformas têm papel fundamental no funcionamento do jogo. Elas servem como base para o deslocamento do personagem, permitem a transição entre

diferentes alturas e ajudam a construir a sensação de progressão dentro do cenário. Em vários momentos, o jogador precisará observar o ambiente com atenção para escolher o melhor caminho, calcular o momento correto do salto e evitar quedas ou contatos com superfícies perigosas. Algumas plataformas são estáticas, enquanto outras exigem maior precisão, criando pequenas variações de ritmo que tornam a experiência menos repetitiva. Esse tipo de estrutura foi escolhido por ser viável do ponto de vista técnico e ao mesmo tempo eficiente para sustentar a dinâmica do jogo.

Outro elemento importante das regras do jogo são os obstáculos presentes no cenário. Eles representam as consequências da degradação ambiental e também servem como barreiras para o progresso do jogador. Entre esses obstáculos, podem existir objetos como canos industriais, estruturas metálicas, buracos, plataformas quebradas, áreas poluídas e elementos do ambiente que dificultam a passagem. Em determinadas fases, o próprio cenário se torna ameaçador, exigindo do jogador maior atenção para não perder vidas. Assim, o ambiente não é apenas decorativo, mas participa ativamente da dificuldade e da narrativa do jogo.

Além dos obstáculos ambientais, o jogo conta com a presença de NPCs e inimigos, que representam as ameaças humanas enfrentadas por Chico ao longo da jornada. Os NPCs podem aparecer como personagens neutros, que servem apenas para contextualizar a fase, ou como figuras ligadas à captura ilegal dos animais. Já os inimigos possuem função direta no desafio do jogo, obrigando o jogador a desviar, correr ou pular em momentos específicos. Entre eles, estão os policiais e cães de guarda que patrulham determinadas áreas do complexo clandestino, aumentando a sensação de risco e urgência. A presença desses personagens reforça a ideia de que o ambiente do jogo está sob constante ameaça e que Chico precisa agir com cautela para concluir sua missão.

As interações com o cenário também fazem parte das regras de funcionamento. Em alguns pontos da fase, o jogador deve se aproximar de objetos específicos para acioná-los, como gaiolas, placas informativas, botões ou elementos que liberam o caminho. Essas interações são simples, mas têm grande importância para a progressão do jogo, já que muitas vezes permitem o resgate de animais ou desbloqueiam novas áreas. Ao mesmo tempo, essas ações ajudam a reforçar o caráter educativo do projeto, mostrando que o jogador não apenas atravessa o

cenário, mas também participa ativamente do processo de libertação e preservação da fauna.

O jogo possui ainda um sistema de vidas, utilizado para equilibrar o nível de desafio. Chico começa cada fase com uma quantidade determinada de vidas, e ao entrar em contato com inimigos, armadilhas ou obstáculos perigosos, perde uma delas. Quando isso acontece, o personagem sofre um pequeno recuo, indicando que recebeu dano. Esse sistema torna o jogo mais estimulante, pois obriga o jogador a jogar com atenção e precisão. Ao mesmo tempo, evita que a experiência se torne frustrante demais, já que o jogador ainda possui oportunidades para continuar avançando mesmo após cometer erros.

Para tornar a progressão mais justa, o jogo também utiliza checkpoints. Esses pontos são espalhados em locais estratégicos das fases e funcionam como marcos de salvamento temporário. Caso o jogador perca todas as vidas, Chico retorna ao último checkpoint alcançado, em vez de recomeçar do início da fase. Esse sistema melhora bastante a jogabilidade, principalmente em trechos mais longos ou com maior quantidade de obstáculos. Além disso, ele evita repetição excessiva e torna a experiência mais agradável para o jogador, que consegue perceber que seu progresso está sendo preservado.

Outro aspecto importante das regras é a forma como o jogo aumenta a dificuldade ao longo das fases. No início, a proposta é mais simples, com menos inimigos e obstáculos mais previsíveis, permitindo que o jogador aprenda os comandos e se familiarize com a movimentação do personagem. Conforme avança, os desafios passam a exigir mais atenção, reflexo e precisão nos saltos, além de maior observação do cenário. Isso faz com que o jogo tenha uma curva de aprendizado gradual, importante para que a experiência seja divertida sem se tornar excessivamente difícil logo no começo.

As fases também foram estruturadas de acordo com a narrativa, o que ajuda a dar sentido às regras e aos desafios. Em uma fase, o jogador pode estar explorando um espaço industrial degradado; em outra, pode estar invadindo um complexo clandestino para libertar animais; e, na etapa final, pode atravessar uma área mais preservada, porém ainda ameaçada pelos impactos humanos. Cada uma dessas etapas tem regras próprias, mas todas mantêm a mesma lógica central: avançar,

sobreviver, resgatar e proteger. Dessa forma, o funcionamento do jogo se mantém coerente com a história e com a proposta educativa.

Por fim, as regras de Flap Chico foram desenvolvidas para que o jogador compreenda facilmente o que deve fazer em cada momento, mas sem perder o senso de desafio. A combinação entre plataformas, obstáculos, inimigos, interação com objetos, sistema de vidas e checkpoints cria uma estrutura simples, porém funcional, capaz de sustentar tanto a narrativa quanto a experiência de jogo. Assim, o funcionamento do projeto não se limita à movimentação do personagem, mas reúne diversos elementos que trabalham juntos para reforçar a temática ambiental e garantir uma experiência interativa completa.

5. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO

5.1 PLANEJAMENTO E FERRAMENTAS UTILIZADAS

O desenvolvimento de Flap Chico foi planejado com foco na criação de um jogo digital simples, acessível e funcional, capaz de transmitir uma mensagem ambiental de maneira clara e impactante. Desde o início do projeto, o objetivo principal foi unir entretenimento e conscientização ambiental em uma experiência interativa voltada para dispositivos móveis Android.

O processo de desenvolvimento foi dividido em diferentes etapas, incluindo planejamento narrativo, criação artística, programação das mecânicas, desenvolvimento das fases, construção da interface e testes de funcionamento. Cada uma dessas etapas foi organizada para garantir que todos os elementos do jogo funcionassem de maneira integrada e coerente com a proposta do projeto.

Durante o planejamento inicial, foi definido que o jogo utilizaria estética em pixel art e gameplay 2D lateral. Essa escolha ocorreu tanto por questões visuais quanto técnicas, já que o estilo pixel art permite produção mais acessível e eficiente, além de facilitar leitura visual dos cenários e personagens em telas menores.

Além disso, a escolha pela plataforma Android ocorreu devido à grande acessibilidade dos dispositivos móveis e à facilidade de distribuição do jogo. O projeto foi desenvolvido pensando em controles simples e intuitivos, permitindo que jogadores com pouca experiência também consigam compreender rapidamente o funcionamento da gameplay.

Para a narrativa, utilizamos de inspiração alguns dos assuntos presentes nos curtas-metragens Rio (2011) e Rio 2 (2014), em que além de abordarem o tráfico ilegal de animais silvestres também tratam da interferência humana na natureza e como esta atinge diretamente as espécies que precisam de tal habitat para sobreviver, gerando reflexão e reforçando a importância de as urbanizações serem planejadas pensando nos seres vivos que já estão presentes no local.

A principal ferramenta utilizada no desenvolvimento foi a Unity, engine amplamente utilizada na criação de jogos digitais 2D e 3D. A Unity foi escolhida por oferecer recursos completos para programação, física, animações, interface e

exportação para dispositivos móveis. A engine permitiu integração entre todos os sistemas do jogo, incluindo movimentação do personagem, colisões, checkpoints, animações e interface touchscreen. Além disso, a Unity possui suporte nativo para linguagem C#, utilizada em toda lógica de programação do projeto.

Os scripts foram desenvolvidos em linguagem C#, responsável pelo funcionamento das principais mecânicas do jogo. Essa linguagem foi utilizada para controlar movimentação do personagem, sistema de vidas, coleta de itens, checkpoints, interações e controles mobile.

O desenvolvimento visual do projeto também utilizou ferramentas de edição gráfica voltadas para pixel art. Essas ferramentas foram importantes para criação dos sprites do personagem, cenários, objetos, inimigos e elementos da interface. Os sprites foram desenhados considerando limitações visuais típicas de jogos pixel art, utilizando poucos detalhes e cores bem definidas para facilitar identificação visual dos elementos na tela. A escolha desse estilo artístico também ajudou na otimização do desempenho do jogo em dispositivos móveis.

5.2 DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO

A programação do jogo foi estruturada em módulos independentes, permitindo melhor organização dos sistemas internos. O principal script desenvolvido foi o `PlayerController`, responsável pelo gerenciamento completo das ações realizadas pelo personagem Chico. Esse script controla movimentação lateral, pulos, colisões, sistema de vidas, checkpoints, animações e interações com objetos presentes no cenário. O sistema utiliza o componente `Rigidbody2D` da Unity para aplicação de física no personagem, permitindo movimentos mais naturais e fluidos.

A movimentação lateral ocorre através da modificação da velocidade horizontal do personagem, enquanto os pulos são realizados utilizando aplicação de força vertical. O sistema também inclui detecção de chão através de `Raycast`, permitindo identificar corretamente quando o personagem pode realizar novos saltos.

Um dos principais cuidados durante o desenvolvimento da gameplay foi garantir responsividade dos comandos. Para isso, foram implementados sistemas conhecidos como `coyote time` e `jump buffer`: O `coyote time` permite que o jogador ainda consiga

pular alguns instantes após sair de uma plataforma, tornando movimentação menos rígida. Já o jump buffer registra o comando de salto pouco antes do personagem tocar o chão, permitindo execução mais confortável dos pulos. Esses sistemas são frequentemente utilizados em jogos de plataforma modernos para melhorar experiência do jogador e reduzir frustrações relacionadas à precisão excessiva dos comandos.

O jogo utiliza sistema de vidas para aumentar desafio e criar sensação de risco durante gameplay. Chico inicia cada tentativa com três vidas disponíveis, quando entra em contato com inimigos ou obstáculos perigosos, perde uma vida automaticamente. Após sofrer dano, o personagem recebe efeito de knockback, sendo impulsionado para trás temporariamente, esse sistema aumenta impacto visual das colisões e dificulta recuperação imediata após erro do jogador.

Além disso, Chico entra temporariamente em estado de invulnerabilidade após sofrer dano. Durante esse período, o personagem pisca na tela para indicar proteção temporária contra novos ataques, esse recurso impede perda excessiva de vidas em sequências rápidas de colisão.

Caso todas as vidas sejam perdidas, o sistema de respawn reposiciona o personagem no último checkpoint registrado anteriormente, sem perder completamente o progresso realizado – não havendo necessidade de resgatar os animais novamente, por exemplo -.

Controles Mobile:

Uma das principais preocupações do projeto foi adaptação da gameplay para dispositivos móveis Android, para isso, foi desenvolvido o script MobileInput, responsável pela leitura dos comandos touchscreen presentes na interface. O sistema mobile utiliza botões virtuais posicionados diretamente na tela do jogo. Esses botões permitem movimentação lateral, pulos e interação com objetos. O objetivo foi criar uma interface simples e intuitiva, permitindo que qualquer jogador consiga compreender rapidamente os controles.

Os botões foram posicionados estrategicamente nas extremidades inferiores da tela, evitando obstrução da visualização do cenário. O lado esquerdo da interface

controla movimentação lateral, enquanto o lado direito possui botões de pulo e interação. Além do posicionamento, também foi considerada ergonomia da interface. Os botões possuem tamanho ampliado para facilitar utilização em smartphones e reduzir erros de toque durante gameplay.

Artístico e Visual:

A identidade visual do jogo foi construída utilizando forte contraste entre ambientes naturais e áreas urbanizadas, com esse contraste possuindo função narrativa e simbólica dentro do projeto: Os cenários industriais utilizam paleta de cores baseada em cinza, marrom e tons escuros, elementos como fumaça, estruturas metálicas, iluminação artificial e poluição visual foram utilizados para transmitir sensação de degradação ambiental e opressão; já os ambientes naturais apresentam vegetação mais viva, árvores verdes, céu claro e iluminação mais suave. Essas diferenças visuais ajudam o jogador a perceber evolução narrativa da história e reforçam simbolicamente a ideia de esperança e preservação ambiental.

O protagonista Chico foi desenvolvido utilizando cores vibrantes, principalmente tons de azul, contrastando fortemente com os cenários industriais, representando resistência da natureza diante da destruição causada pelos humanos. Os inimigos também foram planejados visualmente para transmitir sensação de ameaça, policiais utilizam roupas escuras e aparência rígida, enquanto os cães de guarda apresentam movimentação agressiva e comportamento de perseguição.

Fases e Progressão:

O jogo é dividido em três fases principais, cada uma representando momentos específicos da narrativa e da evolução da gameplay:

A primeira fase acontece em uma área industrial degradada e possui função introdutória, o principal objetivo dessa etapa é ensinar ao jogador as mecânicas básicas do jogo: Durante essa fase, o jogador aprende a movimentar Chico, realizar pulos, desviar de obstáculos e se ambientar com o ambiente e funções do jogo. O cenário apresenta estruturas metálicas, fumaça, canos industriais e iluminação

artificial, criando atmosfera visual relacionada à poluição e à degradação ambiental. Apesar da ambientação ameaçadora, a dificuldade inicial é reduzida para facilitar adaptação do jogador aos controles;

A segunda fase ocorre dentro do complexo clandestino responsável pela captura ilegal dos animais: Nessa etapa, o jogo passa a apresentar desafios mais complexos, exigindo maior atenção do jogador durante exploração do mapa, com o ambiente possuindo corredores fechados, plataformas mais difíceis e presença constante de inimigos. O principal objetivo dessa fase consiste em libertar os animais presos enquanto o jogador evita policiais e cães de guarda responsáveis pela segurança do local, aumentando a sensação de tensão e obrigando o jogador a utilizar movimentação estratégica para avançar sem sofrer dano;

A terceira fase representa o momento final da narrativa e ocorre em uma área preservada da floresta: Após resgatar os animais, Chico precisa conduzi-los até um local seguro enquanto desvia de armadilhas espalhadas pelo cenário. Visualmente, essa etapa apresenta ambiente mais natural, com árvores, vegetação verde e iluminação mais clara, entretanto, a presença das armadilhas junto a de inimigos demonstra que os impactos humanos ainda permanecem mesmo em regiões aparentemente preservadas. Caso o jogador morra durante essa fase, retorna para a segunda fase do jogo, simbolizando uma captura de Chico pelos guardas do complexo industrial e aumentando sensação de desafio e reforçando importância da sobrevivência durante etapa final.

5.3 PROPOSTA CRÍTICA E EDUCATIVA DO PROJETO

Além de funcionar como entretenimento, o jogo possui importante proposta crítica e educativa, pois a narrativa procura representar consequências causadas pela urbanização sem planejamento ambiental adequado e pela ausência de fiscalização eficiente em áreas naturais. Muitas vezes, áreas florestais são destruídas para construção de cidades e indústrias sem qualquer preocupação com realojamento dos animais que habitavam aquele espaço, e em diversos casos, de acordo com a Equipe Animais Comunitários UFPB, espécies inteiras perdem seus habitats naturais e acabam expostas à fome, ao tráfico ilegal ou à extinção, gerando uma fragmentação de ecossistemas.

O jogo procura demonstrar que desenvolvimento urbano não precisa ocorrer através da destruição completa da natureza, existem formas sustentáveis de crescimento que permitem coexistência entre espaços urbanos e preservação ambiental, como por exemplo a criação de corredores ecológicos e mais políticas públicas.

A presença do complexo clandestino simboliza também os riscos provocados pela falta de regulamentação e fiscalização ambiental. Quando não existe controle adequado, atividades ilegais como tráfico de animais silvestres tornam-se mais fáceis de acontecer.

Dessa forma, Flap Chico utiliza narrativa, gameplay e ambientação visual como ferramentas para conscientização ambiental, buscando provocar reflexão sobre importância da preservação da fauna brasileira e do desenvolvimento urbano sustentável.

6. PROJETO (ESTRUTURA) DO PROGRAMA

A estrutura de Flap Chico foi organizada em módulos independentes responsáveis pelas principais funcionalidades do jogo, para facilitar desenvolvimento, manutenção e integração dos sistemas internos do projeto, com cada módulo possuindo função específica dentro da gameplay, permitindo organização mais eficiente do código e melhor controle sobre funcionamento do jogo. Os módulos foram desenvolvidos utilizando linguagem C# integrada à Unity, garantindo compatibilidade entre todos os sistemas. A estrutura geral do projeto foi dividida em módulos de movimentação, física, interface, checkpoints, sistema de vidas, controles mobile, animações, fases e interações com objetos.

Módulo de Movimentação do Personagem:

O módulo de movimentação é um dos principais sistemas do jogo e foi desenvolvido através do script `PlayerController`, que controla todas as ações realizadas pelo protagonista Chico durante gameplay. A movimentação lateral é realizada através da modificação da velocidade horizontal do personagem utilizando `Rigidbody2D`, permitindo movimentação mais fluida e natural dentro do ambiente 2D. O módulo também controla pulos e aplicação de física vertical, verificando constantemente se o personagem está em contato com o chão antes de permitir novos saltos. Além das mecânicas básicas, o módulo inclui sistemas de melhoria da gameplay como coyote time e jump buffer. Esses recursos aumentam precisão e conforto durante movimentação do personagem. Outro elemento importante do módulo é o controle visual do personagem, em que o sistema inverte direção do sprite automaticamente conforme lado para qual Chico está se movimentando.

Módulo de Física e Colisão:

O sistema de física foi implementado utilizando recursos nativos da Unity. O `Rigidbody2D` é responsável pela aplicação de gravidade, movimentação e colisões físicas do personagem. O módulo de colisão detecta contato entre Chico e elementos

presentes no cenário, incluindo plataformas, inimigos, checkpoints e itens coletáveis. A detecção de chão é realizada utilizando Raycast, permitindo identificar corretamente quando o personagem pode pular novamente, melhorando a estabilidade da gameplay e reduzindo falhas relacionadas às colisões. O módulo também gerencia colisões perigosas, quando o personagem entra em contato com inimigos ou armadilhas, o sistema ativa automaticamente perda de vida e aplicação de knockback.

Módulo de Sistema de Vidas:

O sistema de vidas foi criado para aumentar desafio e criar sensação de risco durante gameplay: Chico inicia com quantidade limitada de vidas e perde uma delas ao sofrer dano, após perder vida, o sistema aplica efeito de knockback e ativa estado temporário de invulnerabilidade - Durante esse período, o personagem pisca visualmente para indicar proteção temporária contra novos danos -. Caso todas as vidas sejam perdidas, o sistema de respawn reposiciona o personagem no último checkpoint registrado anteriormente. Esse módulo foi desenvolvido para equilibrar dificuldade do jogo sem tornar experiência excessivamente punitiva.

Módulo de Checkpoints:

O módulo de checkpoints possui função importante na progressão do jogador, em que durante a exploração das fases, determinados pontos salvam automaticamente posição atual do personagem. Quando o jogador perde todas as vidas, o sistema utiliza última posição registrada para reposicionar Chico no cenário. Esse sistema evita reinício completo das fases e melhora experiência do jogador durante momentos de maior dificuldade.

Módulo de Controles Mobile:

O módulo mobile foi desenvolvido através do script MobileInput, responsável pela leitura dos comandos touchscreen presentes na interface do jogo. O sistema interpreta comandos realizados pelos botões virtuais da tela e converte essas ações em movimentação do personagem. Os controles foram planejados para funcionar de

maneira simples e intuitiva em smartphones Android. Os botões possuem tamanho ampliado e posicionamento estratégico para melhorar conforto durante utilização.

Módulo de Interface e HUD:

A interface do jogo foi desenvolvida utilizando estilo minimalista, exibindo apenas informações essenciais para gameplay. O HUD apresenta quantidade de vidas, itens coletados e botões touchscreen utilizados no mobile. O objetivo principal desse sistema é fornecer informações importantes sem comprometer imersão visual do jogador. Visualmente, a interface segue mesma identidade artística do restante do projeto, utilizando pixel art e elementos gráficos relacionados à temática ambiental.

7. RELATÓRIO COM AS LINHAS DE CÓDIGO

Os sistemas do jogo foram desenvolvidos por meio de scripts em linguagem C#, integrado à engine Unity, responsáveis pela implementação das principais mecânicas da gameplay. Os códigos desenvolvidos controlam funcionalidades como movimentação do personagem, sistema de pulo, interação com objetos, detecção de colisão, sistema de vidas, checkpoints e comandos adaptados para dispositivos móveis.

Linhas dos principais códigos utilizados:

- Comando do Player

```
Using UnityEngine;
```

```
Using UnityEngine.InputSystem;
```

```
Public class PlayerController : MonoBehaviour
```

```
{
```

```
    // COMPONENTES
```

```
    Private Rigidbody2D rb;
```

```
    Private Animator anim;
```

```
    Private SpriteRenderer sr;
```

```
    // MOVIMENTO
```

```
    Public float speed = 5f;
```

```
    Public float jumpForce = 6f;
```

```
    // VIDA
```

```
    Public int vidas = 3;
```

```

Public LifeUI lifeUI;

// DANO

Private bool podeTomarDano = true;

// ITEM

Private GameObject itemPerto;

Public ItemManager itemManager;

// CHECKPOINT

Private Vector3 checkpointPosition;

// MELHORIA DE PULO

Private float jumpBufferTime = 0.15f;

Private float jumpBufferCounter;

Private float coyoteTime = 0.15f;

Private float coyoteTimeCounter;

Void Start()

{

    Rb = GetComponent<Rigidbody2D>();

    Anim = GetComponent<Animator>();

    Sr = GetComponent<SpriteRenderer>();

    // posição inicial

    checkpointPosition = transform.position;

    if (lifeUI != null)

```

```

        lifeUI.AtualizarVida(vidas);
    }

    Void Update()
    {
        // MOBILE

        Float move = MobileInput.horizontal;

        // PC

        If (Keyboard.current.rightArrowKey.isPressed)

            Move = 1;

        Else if (Keyboard.current.leftArrowKey.isPressed)

            Move = -1;

        // evita movimento infinito

        If (Mathf.Abs(move) < 0.1f)

            Move = 0;

        // MOVIMENTO

        Rb.linearVelocity = new Vector2(move * speed, rb.linearVelocity.y);

        // VIRAR PERSONAGEM

        If (move > 0)

            Sr.flipX = false;

        Else if (move < 0)

            Sr.flipX = true;
    }

```

```

// DETECÇÃO DE CHÃO

Vector2 origem = new Vector2(transform.position.x, transform.position.y –
0.5f);

Bool estaNoChao = Physics2D.Raycast(origem, Vector2.down, 0.2f);

// COYOTE TIME

If (estaNoChao)

    coyoteTimeCounter = coyoteTime;

else

    coyoteTimeCounter -= Time.deltaTime;

// JUMP BUFFER

If      (Keyboard.current.upArrowKey.wasPressedThisFrame      ||
MobileInput.jumpPressed)

{

    jumpBufferCounter = jumpBufferTime;

    MobileInput.jumpPressed = false;

}

Else

{

    jumpBufferCounter -= Time.deltaTime;

}

// PULO

If (jumpBufferCounter > 0 && coyoteTimeCounter > 0)

```

```

{

    Rb.linearVelocity = new Vector2(rb.linearVelocity.x, 0);

    Rb.AddForce(Vector2.up * jumpForce, ForceMode2D.Impulse);

    jumpBufferCounter = 0;

}

// ANIMAÇÃO

Bool estaVoando = !estaNoChao;

Anim.SetBool("IsFlying", estaVoando);

If (!estaVoando)

    Anim.SetFloat("Speed", Mathf.Abs(move));

Else

    Anim.SetFloat("Speed", 0);

// COLETAR ITEM

If      ((Keyboard.current.spaceKey.wasPressedThisFrame      ||
MobileInput.collectPressed)

    && itemPerto != null)

{

    Destroy(itemPerto);

    If (itemManager != null)

        itemManager.AdicionarItem();

    itemPerto = null;

}

```



```

// reseta coleta

MobileInput.collectPressed = false;

// RESOLVE ANDAR SOZINHO

Debug.DrawRay(origem, Vector2.down * 0.2f, Color.red);

}

Void OnTriggerEnter2D(Collider2D other)

{

    If (other.CompareTag("Item"))

        itemPerto = other.gameObject;

    if (other.CompareTag("Kill"))

        PerderVida();

    // CHECKPOINT

    If (other.CompareTag("Checkpoint"))

    {

        checkpointPosition = other.transform.position;

        Debug.Log("Checkpoint salvo!");

    }

}

Void OnTriggerExit2D(Collider2D other)

{

    If (other.CompareTag("Item"))

```

```
        itemPerto = null;
    }

    Public void PerderVida()
    {
        If (!podeTomarDano)

            Return;

        podeTomarDano = false;

        vidas--;

        if (lifeUI != null)

            lifeUI.AtualizarVida(vidas);

        // KNOCKBACK

        Rb.linearVelocity = new Vector2(-rb.linearVelocity.x, 5f);

        // PISCAR

        StartCoroutine(Piscar());

        // MORTE

        If (vidas <= 0)
        {
            Respawn();

            Vidas = 3;

            If (lifeUI != null)

                lifeUI.AtualizarVida(vidas);
```

```

    }

    Invoke(nameof(ResetarDano), 1f);
}

Void Respawn()
{
    Transform.position = checkpointPosition;

    Rb.linearVelocity = Vector2.zero;
}

System.Collections.Ienumerator Piscar()
{
    For (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        Sr.enabled = false;

        Yield return new WaitForSeconds(0.1f);

        Sr.enabled = true;

        Yield return new WaitForSeconds(0.1f);
    }
}

Void ResetarDano()
{
    podeTomarDano = true;
}

```

```

    }
}

```

- Comando controle mobile (script)

```
Using UnityEngine;
```

```
Public class MobileInput : MonoBehaviour
```

```
{
```

```
    Public static float horizontal = 0;
```

```
    Public static bool jumpPressed = false;
```

```
    Public static bool collectPressed = false;
```

```
    Public void AndarEsquerda()
```

```
{
```

```
        Horizontal = -1;
```

```
}
```

```
    Public void AndarDireita()
```

```
{
```

```
        Horizontal = 1;
```

```
}
```

```
    Public void Parar()
```

```
{
```

```
        Horizontal = 0;

    }

    Public void Pular()

    {

        jumpPressed = true;

    }

    Public void Coletar()

    {

        collectPressed = true;

    }

}
```

8. APRESENTAÇÃO DO JOGO EM FUNCIONAMENTO NO CELULAR

Esse tópico tem como finalidade mostrar o jogo em execução no ambiente mobile (Android).

Figura 1: Menu inicial

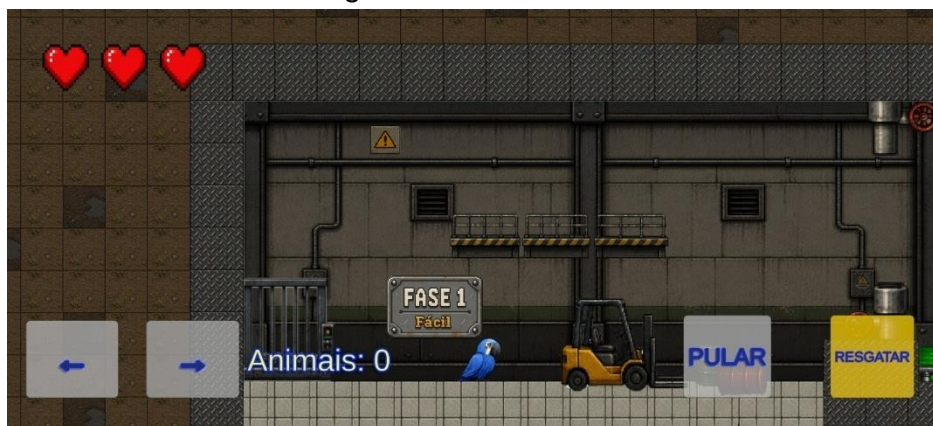


Fonte: Arquivo pessoal (2026)

A tela do menu inicial traz os elementos principais da narrativa, como o protagonista Chico ao centro, uma cidade ao fundo junto à animais presos em gaiolas, representando toda a temática e objetivo do jogo.

Após acionar o botão jogar, o game apresenta a cutscene inicial, explicando e introduzindo o jogador à história e objetivo do personagem principal.

Figura 2: Fase 1: Fácil



Fonte: Arquivo pessoal (2026)

A tela inicial da primeira fase apresenta ao jogador o layout do jogo, junto ao HUD contendo uma seta para esquerda, uma seta para direita e um botão escrito “PULAR” para realizar a movimentação do personagem, e um botão escrito “RESGATAR” para resgatar os animais, junto à contagem de vidas representadas por três corações e uma contagem de animais ao lado das setas de movimentação.

Figura 3: Fase 1 em execução em mobile



Fonte: Arquivo pessoal (2026)

Figura 4: Fase 2: Médio



Fonte: Arquivo pessoal (2026)

Iniciando a segunda fase, o jogador continua com a mesma contagem de vidas da primeira, reiniciando após levar algum dano, introduzindo a sequência de checkpoints. A partir dessa fase, o jogador além de desviar dos obstáculos, também deve desviar os inimigos – guardas e cães de guarda – e resgatar os 4 animais que estão presos dentro do complexo.

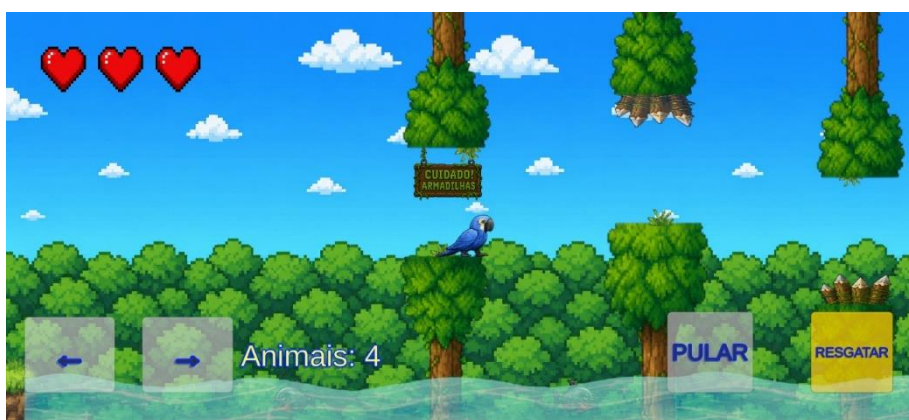
Figura 5: Final da fase 2 e início da fase 3



Fonte: Arquivo pessoal (2026)

Caso o jogador perda as três vidas, o jogo recomeçará ao início da fase, não precisando resgatar os animais novamente. Assim que o jogador finaliza a segunda fase, a fase 3 é iniciada continuamente fora do complexo industrial, representando a fuga de Chico junto aos animais.

Figura 6: Fase 3: Difícil



Fonte: Arquivo pessoal (2026)

Iniciando a terceira fase, a contagem de vidas continua progressivamente, porém caso o jogador leve três danos, regressará ao início da segunda fase, representando a captura de Chico pelos guardas do complexo ilegal.

Figura 7: Fase 3 em execução em mobile



Fonte: Arquivo pessoal (2026)

Durante essa fase, além do jogador desviar dos inimigos e resgatar animais, precisará desviar os obstáculos presentes em cima e embaixo da tela, gerando um ambiente mais tenso e demandando grande atenção.

Figura 8: Fim do jogo



Fonte: Arquivo pessoal (2026)

Após resgatar todos os animais e escapar dos obstáculos, Chico liberta todos os animais do complexo industrial e finalmente todos estão livres, aparecendo uma mensagem dizendo “VOCÊ VENCEU!” ao centro da tela, finalizando a gameplay.

9. GAME DESIGN

9.1 HISTÓRIA

O jogo Flap Chico apresenta uma narrativa voltada para conscientização ambiental, utilizando uma abordagem simples, emocional e acessível. A história acompanha Chico, uma arara-azul que vivia livremente em uma floresta brasileira junto de diversos outros animais. Durante muitos anos, aquele ambiente era equilibrado e cheio de vida, porém a expansão humana começou a transformar completamente a região. Aos poucos, árvores foram derrubadas, rios ficaram poluídos e grandes estruturas industriais passaram a ocupar o espaço da natureza.

Com o avanço das cidades e das indústrias, surgiu um complexo industrial clandestino responsável pela captura ilegal de animais silvestres. Diversos animais da floresta começaram a desaparecer, até que um grande ataque acontece. Chico consegue escapar por pouco da captura, mas presencia seus amigos sendo levados pelos humanos. A partir desse momento, ele decide iniciar uma jornada de resgate para salvar os animais presos e levá-los para uma área preservada da floresta.

As imagens do jogo reforçam essa narrativa através do contraste visual entre ambientes degradados e áreas naturais preservadas. Na tela inicial, por exemplo, já é possível observar a presença das estruturas industriais e dos animais presos em gaiolas, transmitindo imediatamente a proposta do jogo. A frase “Projeto Salve Vidas” reforça a mensagem de preservação ambiental e conecta diretamente a gameplay com a temática educativa.

A narrativa busca transmitir reflexão sobre os impactos da industrialização e do tráfico ilegal de animais sem utilizar textos excessivamente complexos. O jogador compreende os acontecimentos principalmente através dos cenários, dos elementos visuais e da progressão das fases.

9.2 GAMEPLAY

A gameplay é baseada em exploração, plataforma e resgate de animais. O jogador controla Chico em um ambiente 2D enquanto percorre diferentes cenários tentando salvar os animais capturados. O principal objetivo é avançar pelas fases, evitar obstáculos e inimigos e libertar todos os animais presos.

A primeira fase acontece em uma área industrial degradada e funciona como tutorial. Nela, o jogador aprende as mecânicas básicas do jogo, como movimentação lateral, pulos e interação com objetos. O cenário apresenta estruturas metálicas, fumaça e elementos urbanos que ajudam a construir a atmosfera industrial. Essa etapa possui dificuldade menor, permitindo adaptação gradual aos controles e à movimentação do personagem.

Na segunda fase, o jogador invade o complexo industrial clandestino responsável pela captura dos animais. A gameplay passa a focar mais em exploração e sobrevivência, exigindo maior atenção do jogador. Nessa fase aparecem policiais e cães de guarda que patrulham determinadas áreas do mapa, aumentando a dificuldade e criando momentos de tensão. O jogador precisa desviar desses inimigos enquanto procura as gaiolas espalhadas pelo cenário.

Já a terceira fase acontece em uma área preservada da floresta. Visualmente, o cenário muda completamente, utilizando cores mais vivas, árvores verdes e céu limpo para simbolizar esperança e recuperação ambiental. Apesar disso, o jogador ainda precisa enfrentar obstáculos e armadilhas deixadas pelos humanos. Caso o jogador morra nessa fase, retorna automaticamente para a segunda fase, aumentando o desafio e reforçando a importância da sobrevivência.

As imagens do gameplay mostram uma interface simples e objetiva, com controles touchscreen adaptados para Android. Os botões laterais permitem movimentação para esquerda e direita, enquanto os comandos de “Pular” e “Resgatar” possibilitam interação com o ambiente. Além disso, o sistema de vidas aparece na tela através de corações, permitindo fácil visualização do estado do jogador.

Outro elemento importante da gameplay é o sistema de checkpoints. Durante as fases, o progresso do jogador é salvo automaticamente em determinados pontos do mapa. Caso todas as vidas sejam perdidas, Chico retorna ao último checkpoint alcançado, evitando reinício completo da fase.

O código do jogo também utiliza recursos como *jump buffer* e *coyote time*, responsáveis por melhorar a responsividade dos pulos. Essas mecânicas tornam os movimentos mais fluidos e confortáveis, principalmente em momentos que exigem precisão.

9.3 PERSONAGENS

O protagonista do jogo é Chico, uma arara-azul criada para representar resistência e esperança diante da destruição causada pelos humanos. Seu visual utiliza cores vibrantes, principalmente tons de azul, criando forte contraste com os cenários industriais acinzentados. Essa diferença visual possui significado simbólico, representando a natureza ainda viva em meio à degradação ambiental.

As animações do personagem foram desenvolvidas para transmitir leveza e dinamismo. Chico possui estados de corrida, pulo, queda e dano, tornando a movimentação mais natural e melhorando sensação de controle durante gameplay.

Além de Chico, o jogo apresenta diversos animais capturados que precisam ser resgatados ao longo das fases. Nas imagens da tela inicial é possível visualizar alguns desses animais presos em gaiolas, incluindo aves, macacos e outros animais silvestres. Esses personagens representam espécies brasileiras afetadas pelo tráfico ilegal e pela destruição dos habitats naturais.

Os antagonistas principais são os policiais e cães de guarda presentes no complexo clandestino. Os policiais representam a vigilância e o controle humano sobre o ambiente industrial, enquanto os cães aumentam a sensação de perigo através de perseguições rápidas e agressivas.

Os personagens foram desenvolvidos não apenas como elementos de gameplay, mas também como símbolos narrativos que reforçam a mensagem ambiental proposta pelo projeto.

9.4 CONTROLES

Os controles do jogo foram desenvolvidos com foco em simplicidade, acessibilidade e adaptação para dispositivos móveis Android. O objetivo principal é garantir jogabilidade intuitiva e confortável para diferentes tipos de jogadores.

No computador, a movimentação é realizada através do teclado, utilizando setas direcionais para andar e comandos específicos para pular e interagir com objetos. Já no mobile, o sistema utiliza botões touchscreen posicionados diretamente na interface do jogo.

As imagens mostram claramente a disposição desses controles na tela. No lado esquerdo ficam os botões de movimentação lateral, permitindo deslocamento para esquerda e direita. Já no lado direito aparecem os botões “Pular” e “Resgatar”, utilizados para saltos e interação com os animais presos.

O sistema mobile foi implementado através do script *MobileInput*, responsável por interpretar os comandos realizados na tela sensível ao toque. Essa estrutura permite funcionamento fluido tanto em smartphones quanto em computadores.

Além disso, o código do personagem inclui sistemas que tornam os movimentos mais responsivos. O *coyote time* permite realizar pulos mesmo alguns instantes após sair de uma plataforma, enquanto o *jump buffer* registra o comando de salto antes do personagem tocar o chão. Esses recursos melhoram significativamente experiência da gameplay.

9.5 CÂMERA

O jogo utiliza câmera lateral em 2D, acompanhando constantemente o personagem durante toda gameplay. A câmera permanece centralizada em Chico enquanto ele se movimenta pelos cenários, permitindo boa visualização dos obstáculos, plataformas e inimigos presentes no ambiente.

A movimentação da câmera ocorre de maneira suave para evitar mudanças bruscas que possam atrapalhar percepção espacial do jogador. Esse sistema facilita exploração dos mapas e melhora precisão durante momentos de plataforma e perseguição.

As imagens mostram como a câmera mantém Chico sempre visível no centro da tela, garantindo equilíbrio entre personagem e cenário. Isso é importante principalmente em dispositivos móveis, onde o espaço de visualização é menor.

Durante as fases, a câmera acompanha o ritmo da gameplay, permitindo antecipação de obstáculos e melhor leitura do ambiente. Nas telas de vitória e transição, o enquadramento também ajuda a reforçar impacto visual e emocional da narrativa.

9.6 UNIVERSO DO JOGO

O universo de Flap Chico se passa em uma região brasileira afetada pela industrialização e pela destruição ambiental. Os cenários mostram um ambiente originalmente natural que foi gradualmente tomado por cidades, fábricas e estruturas industriais.

A identidade visual do jogo reforça constantemente essa temática. As fases iniciais utilizam tons escuros, fumaça, concreto e iluminação artificial para transmitir sensação de poluição e opressão. Já a terceira fase apresenta árvores verdes, céu azul e vegetação preservada, criando forte contraste visual e simbólico.

A tela inicial do jogo já apresenta essa dualidade entre natureza e degradação. Enquanto Chico aparece voando livremente no centro da imagem, diversos animais permanecem presos em gaiolas ao lado de prédios industriais e estruturas metálicas.

O universo foi desenvolvido para transmitir conscientização ambiental de maneira visual e interativa, utilizando os próprios cenários para mostrar consequências da ação humana sobre os ecossistemas naturais.

9.7 INIMIGOS

Os inimigos do jogo representam as ameaças humanas e ambientais enfrentadas por Chico durante sua jornada. Na segunda fase, os principais inimigos são policiais e cães de guarda responsáveis pela segurança do complexo clandestino.

Os policiais patrulham determinadas áreas do mapa e dificultam avanço do jogador. Eles obrigam o jogador a utilizar movimentação estratégica e atenção constante durante exploração do cenário.

Os cães de guarda apresentam comportamento mais agressivo e rápido, aumentando tensão durante perseguições. Esses inimigos exigem maior precisão nos pulos e movimentação para evitar contato direto.

Além dos inimigos humanos, a terceira fase apresenta armadilhas espalhadas pela floresta preservada. Esses obstáculos representam impactos deixados pelos humanos mesmo em áreas naturais aparentemente seguras.

Quando Chico sofre dano, perde uma vida e recebe efeito de knockback, sendo empurrado para trás. O personagem também fica temporariamente invulnerável, piscando na tela para indicar proteção momentânea.

9.8 INTERFACE

A interface do jogo foi desenvolvida utilizando estilo minimalista e intuitivo, buscando manter foco do jogador na gameplay e nos cenários. O HUD apresenta apenas informações essenciais, evitando excesso de elementos visuais na tela.

Nas imagens do jogo é possível observar o sistema de vidas representado por corações no canto superior da tela. Também aparece o contador de itens e os botões touchscreen utilizados no mobile.

Os controles foram posicionados estrategicamente para garantir conforto durante utilização em smartphones. Os botões possuem tamanho grande e visual simples, facilitando interação durante gameplay.

Visualmente, a interface segue mesma estética pixel art utilizada no restante do projeto, mantendo identidade visual consistente. As telas de vitória, menus e interface principal utilizam cores vibrantes e elementos relacionados à natureza, reforçando temática ambiental do jogo.

A tela inicial também funciona como parte importante da interface, apresentando o título do jogo, botão de iniciar e elementos visuais que contextualizam a narrativa logo nos primeiros segundos da experiência.

9.9 CUTSCENES

A cutscene foi desenvolvida com o objetivo de introduzir o contexto narrativo do jogo e conscientizar o jogador sobre os impactos do desmatamento e da urbanização no meio ambiente. Por meio de uma sequência ilustrada, é apresentada a trajetória do personagem principal, Chico, mostrando a destruição gradual de seu habitat natural e os desafios enfrentados pelos animais silvestres diante da ação humana.

A sequência criada a partir de inteligência artificial, também funciona como elemento de imersão, permitindo que o jogador compreenda a motivação da

personagem e o propósito educativo do jogo antes do início da gameplay, após o acionamento do botão “Jogar”.

Inicia-se a sequência apresentando o personagem Chico cercado por uma floresta repleta de vegetação e outros elementos da fauna e flora, que junto à cores vibrantes e vívidas representa o equilíbrio ambiental que existia antes da intervenção humana. Durante a narrativa, é demonstrado o avanço da urbanização sobre a área florestal e os impactos ambientais causados pela ação humana, evidenciados pela destruição da vegetação e emissões de poluentes, contrastando com a ambientação antes apresentada.

Ao avançar da cena, animais silvestres que antes viviam livres em seu habitat são capturados ilegalmente para serem retirados a força da área florestal, com as cores quentes e iluminação suave do ambiente sendo alteradas para cores frias e escuras, simbolizando a ameaça à biodiversidade e o desequilíbrio ecológico. O protagonista consegue escapar da captura ilegal, porém o restante dos animais são levados até um complexo industrial clandestino, momento em que o personagem decide seu objeto e parte em busca de resgatar seus companheiros e partem em busca de outra área preservada, representando a luta dos animais pela sobrevivência diante das ações humanas.

10. STORYBOARD

Título da Cena: Início do jogo

Cena: 1

Sequência: 7

Painel: 1

Tempo: 5 segundos



Ação: Personagem Chico na floresta antes da urbanização

Painel: 2

Tempo: 5 segundos



Ação: Início da construção da cidade na área florestal

Painel: 3

Tempo: 5 segundos



As árvores foram derrubadas e a floresta começou a desaparecer.

Ação: Desmatamento causado pela expansão urbana

Painel: 4

Tempo: 5 segundos



Por falta de fiscalização, um grupo ilegal começou a capturar animais.

Ação: Captura de animais silvestres durante a urbanização

Painel: 5

Tempo: 5 segundos

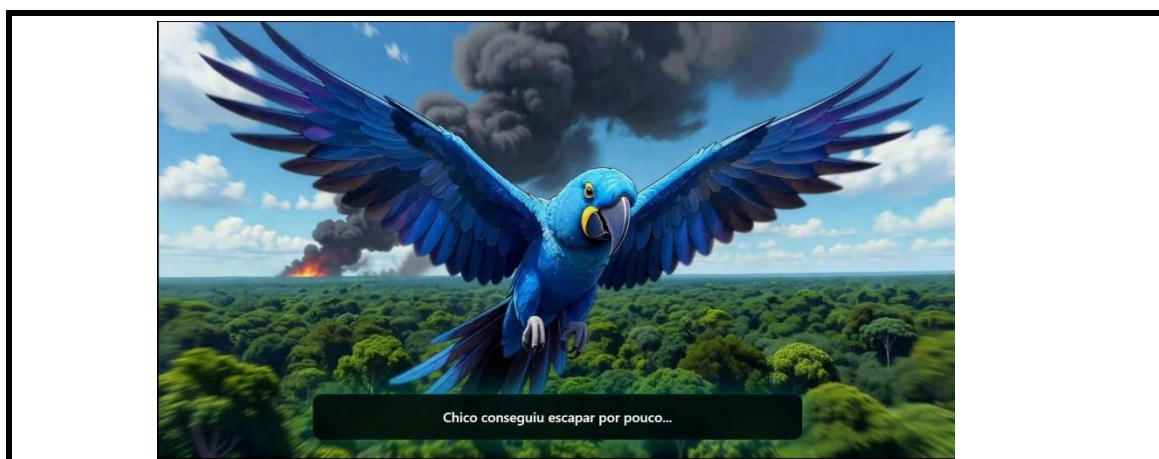


Os animais foram levados para um complexo industrial clandestino.

Ação: Animais sendo levados para um complexo industrial ilegal

Painel: 6

Tempo: 5 segundos



Ação: Chico escapando da captura ilegal

Painel: 7

Tempo: 5 segundos



Ação: Chico decidindo resgatar seus companheiros animais

11. BIBLIOGRAFIA

- YOUTUBE. Tutorial de desenvolvimento de jogos na Unity. Disponível em: https://youtu.be/gX_jy5EYZsc?si=PfpCuHwFMZGNPdJo
Acesso em: 13 abr. 2026.
- YOUTUBE. Vídeo de apoio técnico para desenvolvimento de jogos. Disponível em: <https://youtu.be/Od74j1Rim20?si=PHXppnb3HxnLW-ip>
Acesso em: 13 abr. 2026.
- UNITY TECHNOLOGIES. Unity Documentation.
Disponível em: <https://unity.com/pt>
Acesso em: 12 abr. 2026.
- INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Monitoramento do Território: Florestas. Disponível em: <https://www.gov.br/inpe/pt-br>
Acesso em: 04 mar. 2026.
- IBAMA. Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia.
Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br>
Acesso em: 04 mar. 2026.
- IBAMA. Fauna Silvestre. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br>
Acesso em: 12 abr. 2026.
- IBAMA. Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br>
Acesso em: 13 abr. 2026.

- UFPB. Impacto do crescimento urbano na fauna silvestre da região. Disponível em: <https://www.ufpb.br/animaiscomunitariosufpb/uncategorized/impacto-do-crescimento-urbano-na-fauna-silvestre-da-regiao/>

Acesso em: 11 mai. 2026

10. FICHAS DE ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS



FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Cauã Oliveira Santos.

TURMA: SI3P06

RA: h402/b4

CURSO: Sistemas de Informação

CAMPUS: Alphaville

SEMESTRE: TERCEIRO SEMESTRE.

TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

SEMESTRE: terceiro semestre

ANO GRADE: 2026/1

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
15/01/2026	Primeira reunião: Decisão sobre estilo, formato e história do jogo	5 horas	Cauã O. Santos		
26/03/2026	Formação da história e dos personagens	25 horas	Cauã O. Santos		
30/03/2026	Criação do game design e storyboards iniciais	10 horas	Cauã O. Santos		
25/04/2026	Inicialização da criação do jogo	15 horas	Cauã O. Santos		
17/05/2026	Teste de jogo em Android	10 horas	Cauã O. Santos		
20/05/2026	Realização de ajustes de velocidade e execução	5 horas	Cauã O. Santos		
22/05/2026	Última reunião: Finalização de cutscene e documentação	10 horas	Cauã O. Santos		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____

Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Lucas Rodrigues Sanches Mateus

TURMA: SI3P06

RA: H8EED0

CURSO: Sistema de Informação

CAMPUS: Alphaville

SEMESTRE: 3

TURNO: Noturno

CÓDIGO DA

ATIVIDADE:

SEMESTRE:

ANO GRADE: 2026/1

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
15/06/2026	Primeira reunião: Decisão sobre estilo, formato e história do jogo	4 horas	Lucas Rodrigues	4 horas	
26/03/2026	Formação da história e dos personagens	6 horas	Lucas Rodrigues	6 horas	
30/03/2026	Criação do game design e storyboards iniciais	7 horas	Lucas Rodrigues	7 horas	
29/04/2026	Decisão final sobre fases e progressão do jogo	8 horas	Lucas Rodrigues	8 horas	
17/03/2026	Teste de jogo em Android	9 horas	Lucas Rodrigues	9 horas	
20/05/2026	Realização de ajustes de velocidade e execução	11 horas	Lucas Rodrigues	11 horas	
22/05/2026	Última reunião: Finalização de cutscene e documentação	10 horas	Lucas Rodrigues	10 horas	
23/05/2026	Crie cutscenes do app	10 horas	Lucas Rodrigues	10 horas	
24/05/2026	Fiz o storyboard das telas	10 horas	Lucas Rodrigues	10 horas	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____

Aprovado ou Reprovado

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

**FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS**

NOME: Lucas Michael Pereira de Camargo.

TURMA: SI2P06.

RA: R952JA9.

CURSO: Sistemas de Informação

CAMPUS: Alphaville

SEMESTRE: SEGUNDO SEMESTRE.

TURNOS: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: _____ SEMESTRE: segundo semestre

ANO GRADE: 2026/1

[illegible]

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____

NOTA: _____

DATA: / /

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

**FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS**

NOME: Luke Matheus Meneses Xavier

TURMA: SI2P06

RA: R960JA1

CURSO: Sistemas de Informação

CAMPUS: Alphaville

SEMESTRE: 2º

TURN0: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: _____ SEMESTRE: 2º

ANO GRADE: 2026/1

[illegible]

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Matheus Luis Patez Rodrigues

TURMA: SI2P06

RA: R9549A4

CURSO: Sistemas de Informação

CAMPUS: Alphaville

SEMESTRE: 2

TURN: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

SEMESTRE: 2

ANO GRADE: 2026/1

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
15/06/2026	Primeira reunião: Decisão sobre estilo, formato e história do jogo	5h	MATHEUS LUIS		
26/03/2026	Formação da história e dos personagens	15h	MATHEUS LUIS		
30/03/2026	Criação do game design e storyboards iniciais	5h	MATHEUS LUIS		
20/04/2026	Auxílio na documentação da APS	5h	MATHEUS LUIS		
29/04/2026	Decisão final sobre fases e progressão do jogo	10h	MATHEUS LUIS		
16/03/2026	Adição de Botões mobile ao jogo e compilação	10h	MATHEUS LUIS		
17/03/2026	Teste de jogo em Android	5h	MATHEUS LUIS		
20/05/2026	Realização de ajustes de programação	10h	MATHEUS LUIS		
22/05/2026	Última reunião: Finalização de roteiro e documentação	10h	MATHEUS LUIS		

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____

NOTA: _____

DATA: ____/____/____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO